

Biomécanique du revers

Apports de la recherche scientifique
et
implications pratiques

Cyril Genevois, PhD

Review article

Performance Factors Related to the Different Tennis Backhand Groundstrokes: A Review

Cyril Genevois ¹✉, Machar Reid ², Isabelle Rogowski ¹ and Miguel Crespo ³

¹ Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport, Université de Lyon, Villeurbanne Cedex, France; ² Tennis Australia

³ International Tennis Federation

Abstract

The backhand is one of the two basic groundstrokes in tennis and can be played both with one or two hands, with topspin or backspin. Despite its variety of derivatives, the scientific literature describing the backhand groundstroke production has not been reviewed as extensively as with the serve and the forehand. The purpose of this article is to review the research describing the mechanics of one and two-handed backhands, with a critical focus on its application to clinicians and coaches. One hundred and thirty four articles satisfied a key word search (tennis, backhand) in relevant databases and manual search, with only 61 of those articles considered directly relevant to our review. The consensus of this research supports major differences between both the one- and two-handed strokes, chiefly about their respective contributions of trunk rotation and the role of the non-dominant upper extremity. Two-handed backhand strokes rely more on trunk rotation for the generation of racquet velocity, while the one-handed backhands utilize segmental rotations of the upper limb to develop comparable racquet speeds. There remains considerable scope for future research to examine expertise, age and/or gender-related kinematic differences to strengthen the practitioner's understanding of the key mechanical considerations that may shape the development of proficient backhand strokes.

Key words: Coaching, skill development, groundstrokes, injury prevention.

Article en accès libre sur internet
ou
academia.edu / Cyril Genevois

Objectif de l'article : Analyser les contributions scientifiques pour mieux comprendre la technique du revers avec un regard critique sur leurs implications pour les médecins et les coaches.

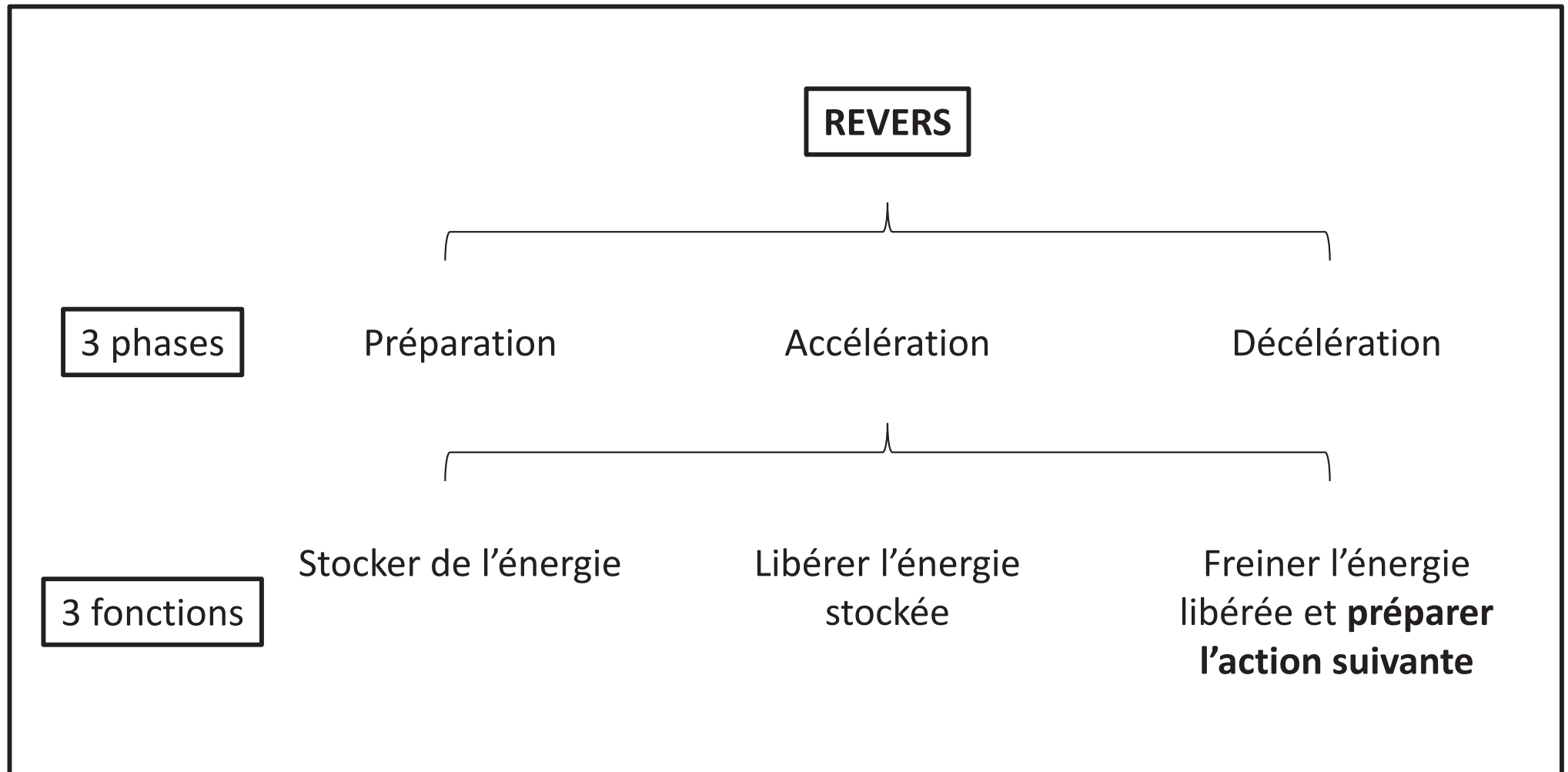
Choix des articles : Articles publiés en anglais et contenant les critères suivants :

- Données biomécaniques ou descriptives (comme vitesse, précision, fréquence) sur le RV à 1 ou/et 2 mains
- OU considérations techniques sur le RV dans des thèmes traitant des blessures en tennis
- 50 réfs conservées sur 125 sélectionnées à partir des bases de recherche de données et 11 supplémentaires à partir des autres recherches
- 51 sont des articles scientifiques et 10 sont des opinions d'expert

Analyse cinématique du revers : 3 phases et 3 fonctions

Repères observables étudiés en tenant compte de :

- l'ordre chronologique d'apparition
- de leur rôle fonctionnel



Analyse cinématique du revers : 3 phases

(Ryu et al., 1988)

La préparation :

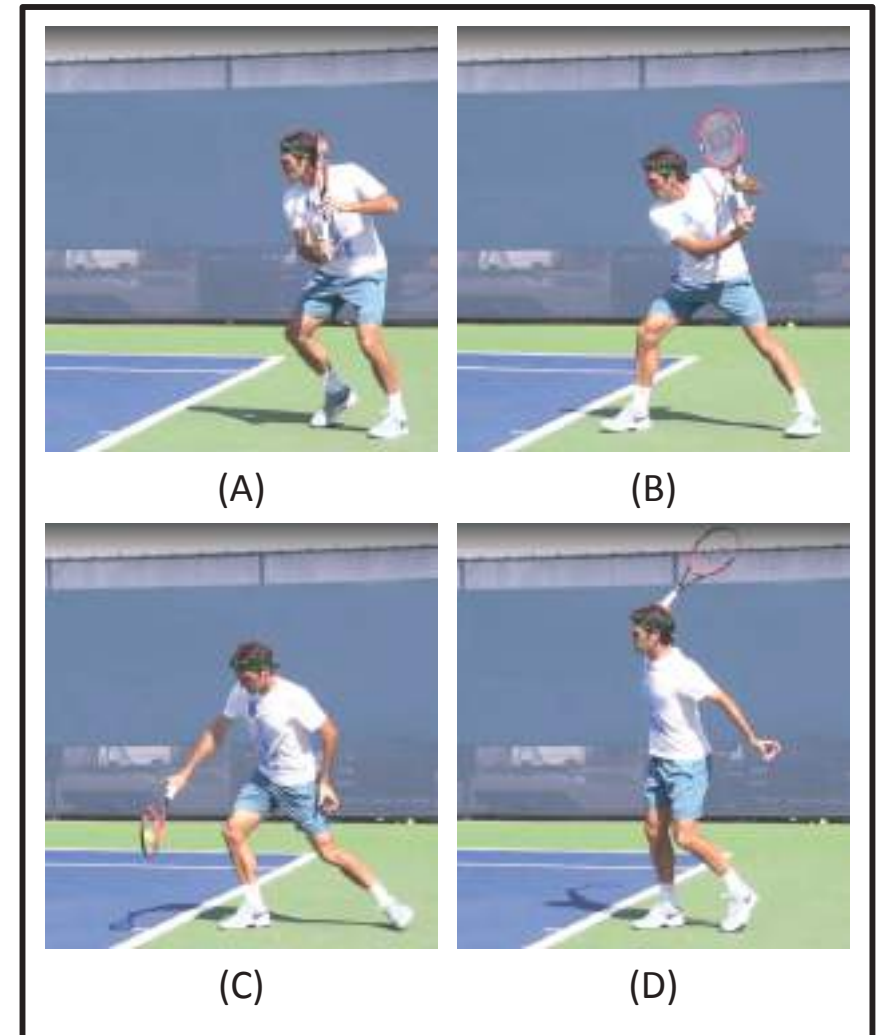
- Début : déplacement de la raquette vers l'arrière (A)
- Fin : changement de direction vers l'avant (B)

L'accélération :

- Début : déplacement de la raquette vers l'avant
- Fin : contact avec la balle (C)

L'accompagnement :

- Début : contact avec la balle
- Fin : arrêt de la raquette (D)



+ Replacement = partie intégrante de l'analyse technique !

RV1 et RV2 H



A

B

C

← Phase de préparation →



D

E

F

← Phase d'accélération →



G

H

I

← Phase de décélération →



A

B

C

← Phase de préparation →



D

E

F

← Phase d'accélération →



G

H

I

← Phase de décélération →

RV1 et RV2 F



A B C
Phase de préparation



D E F
Phase d'accélération



G H I
Phase de décélération



A B C
Phase de préparation



D E F
Phase d'accélération



G H I
Phase de décélération

Comment est produite la vitesse de raquette ?

1

vitesse linéaire
de l'épaule
(translation)



vitesse angulaire
du tronc

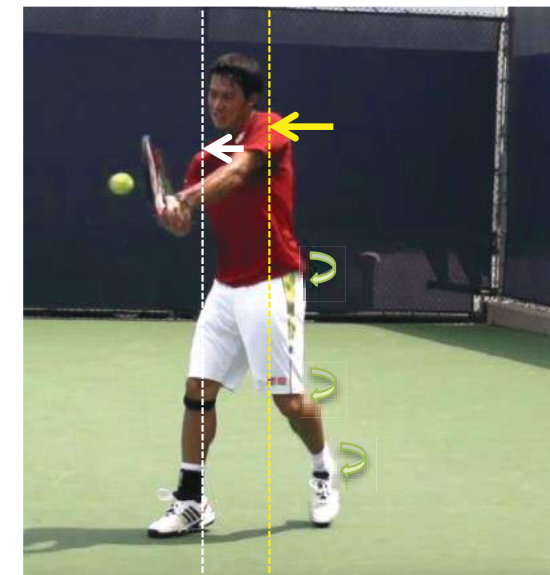
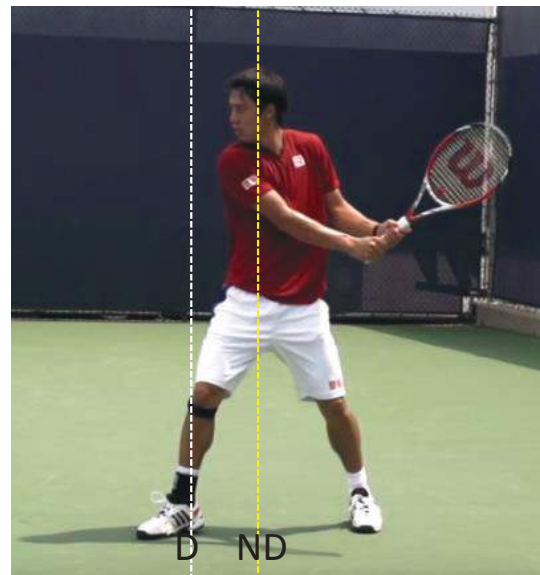
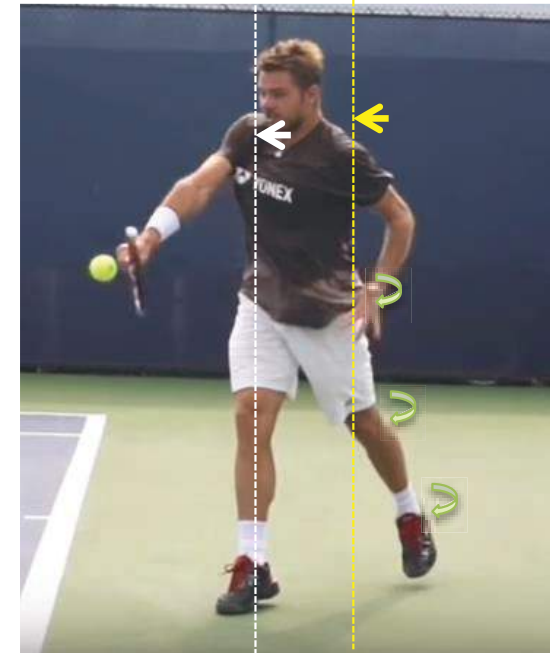


vitesse angulaires
des 2 hanches



Vitesse angulaires
membres inférieurs

(Mester, 2006)



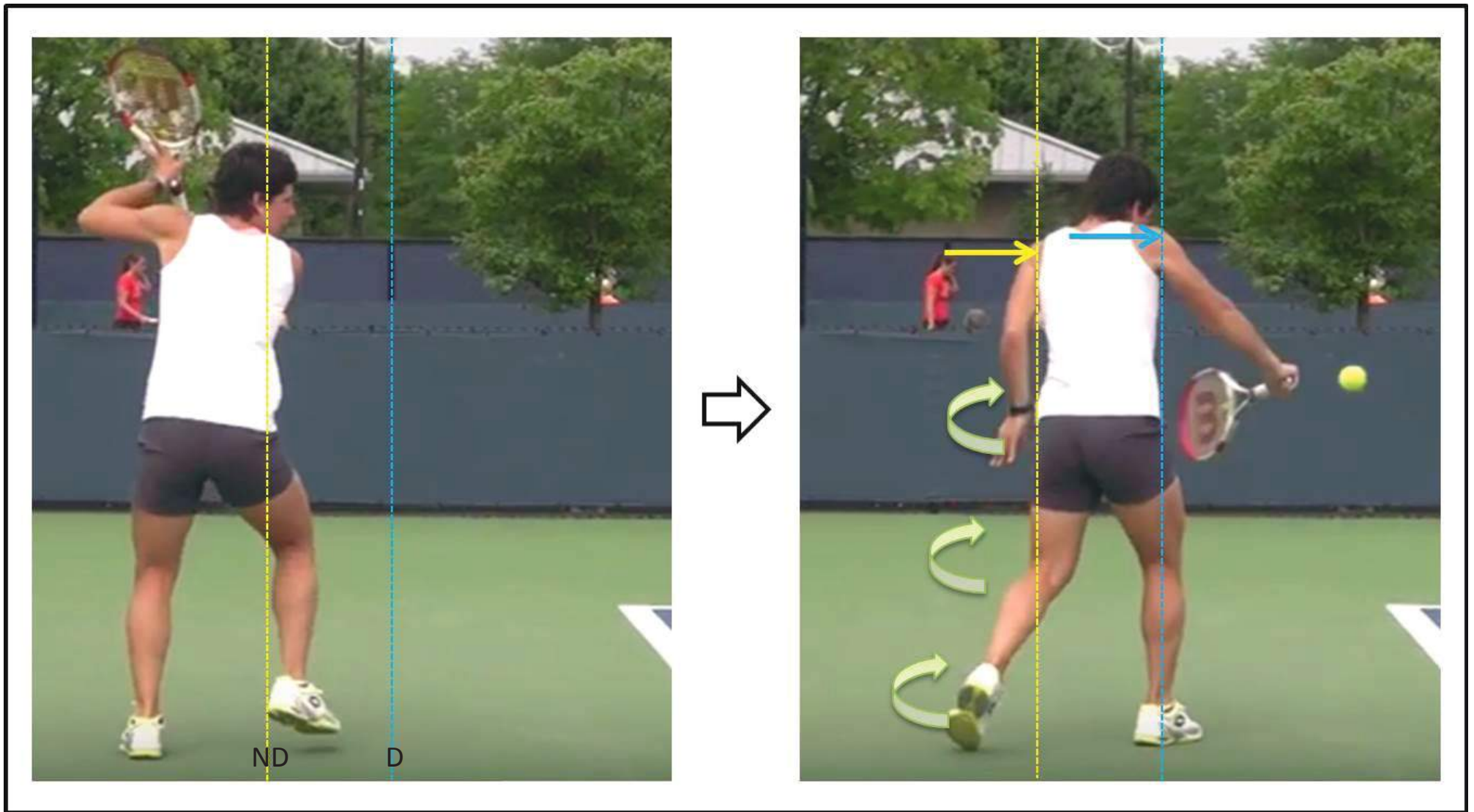
Comment est produite la vitesse de raquette ?



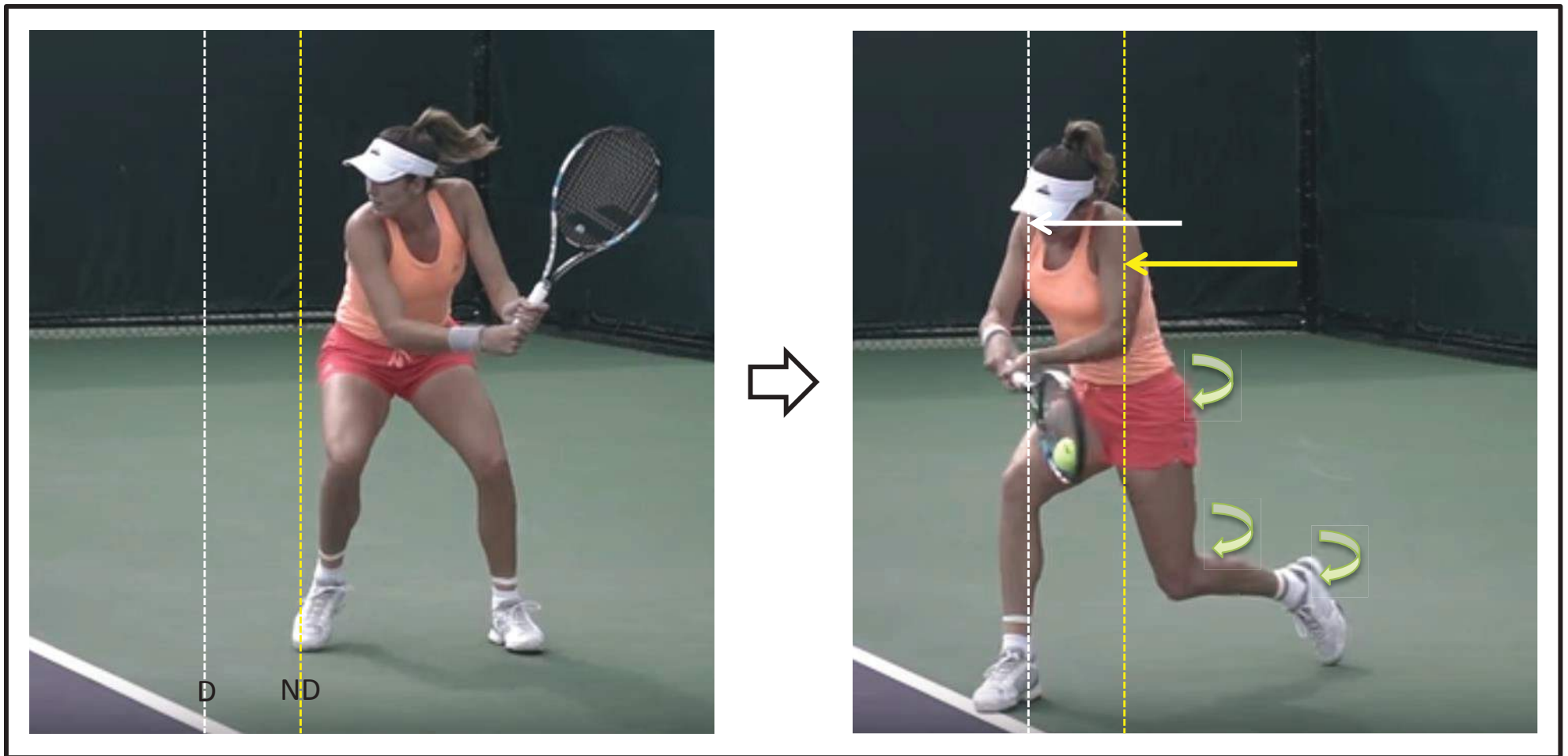
Comment est produite la vitesse de raquette ?



Comment est produite la vitesse de raquette ?



Comment est produite la vitesse de raquette ?



Comment est produite la vitesse de raquette ?

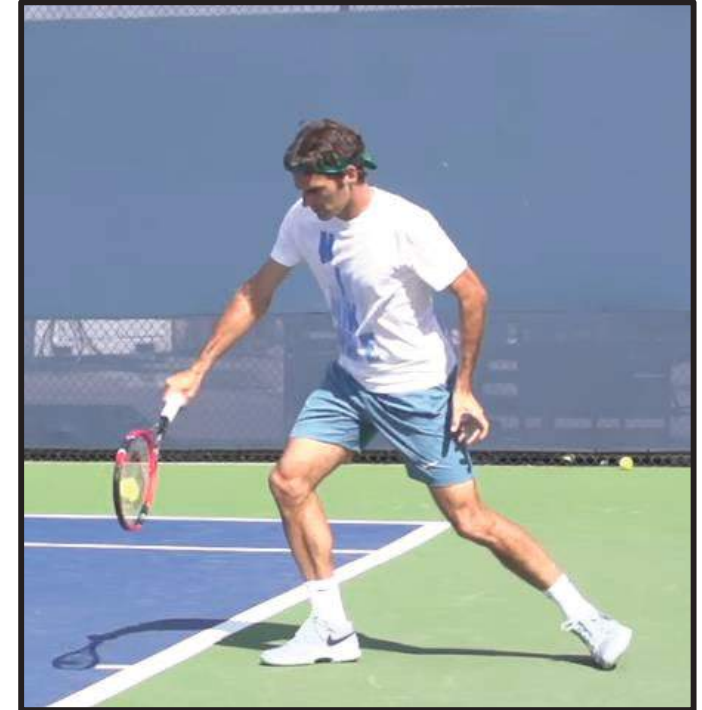
2 Produit de 7 rotations angulaires du membre supérieur dominant (RV1)



Phase de préparation



Phase d'accélération



Épaule : Rotation interne / Extension / Adduction

Coude : Flexion/ Pronation

Poignet : Flexion / Déviation radiale

→ Rotation externe / Flexion / Abduction

→ Extension / Supination

→ Extension / Déviation ulnaire

Rotation externe de l'épaule



- Rotation externe de l'épaule en RV1 mise en évidence par une plus grande activité du sus-épineux et du sous-épineux pendant la phase d'accélération (Ryu et al, 1988)

Abduction de l'épaule



- Abduction de l'épaule en RV1 mise en évidence par une plus grande activité du deltoïde moyen pendant la phase d'accélération (Ryu et al, 1988)

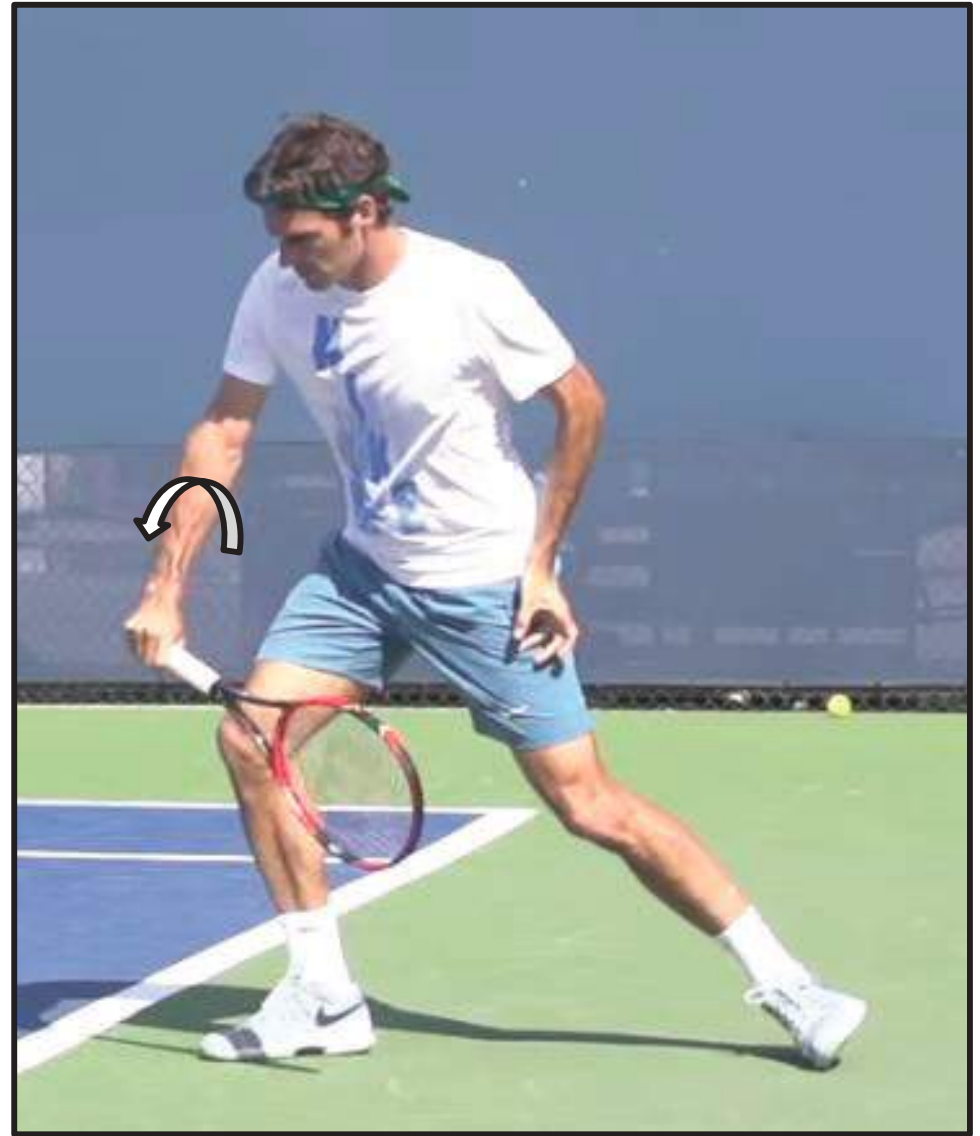
Flexion de l'épaule



Extension du coude



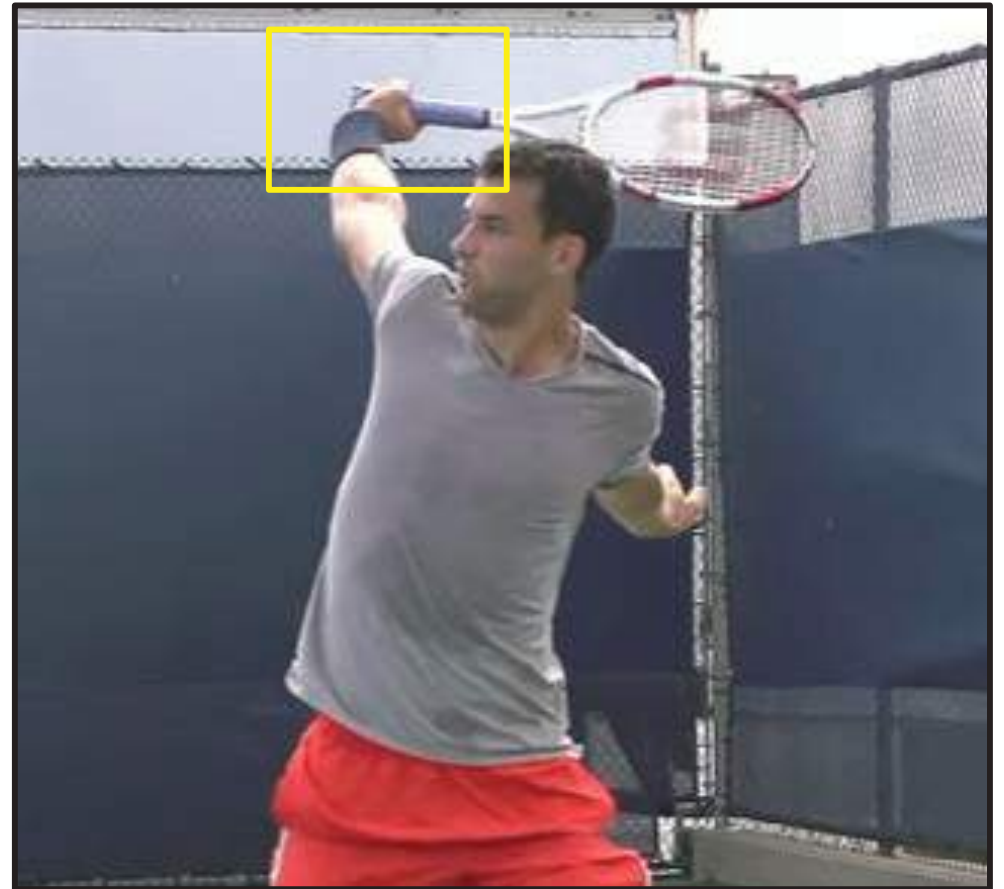
Supination de l'avant-bras



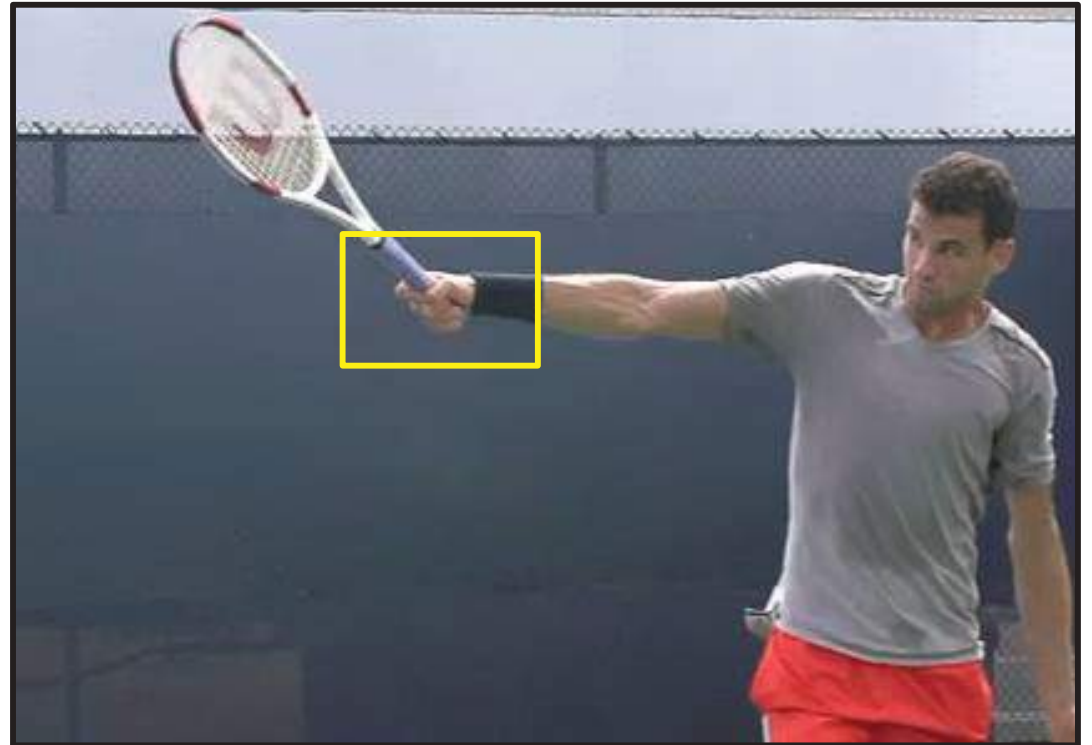
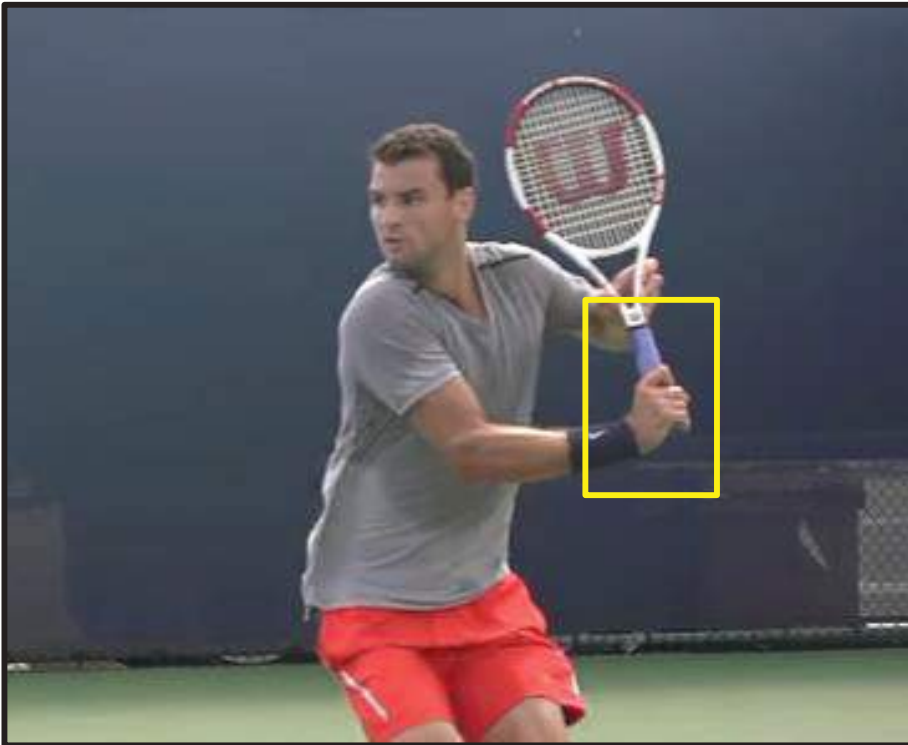
Supination de l'avant-bras



Extension du poignet

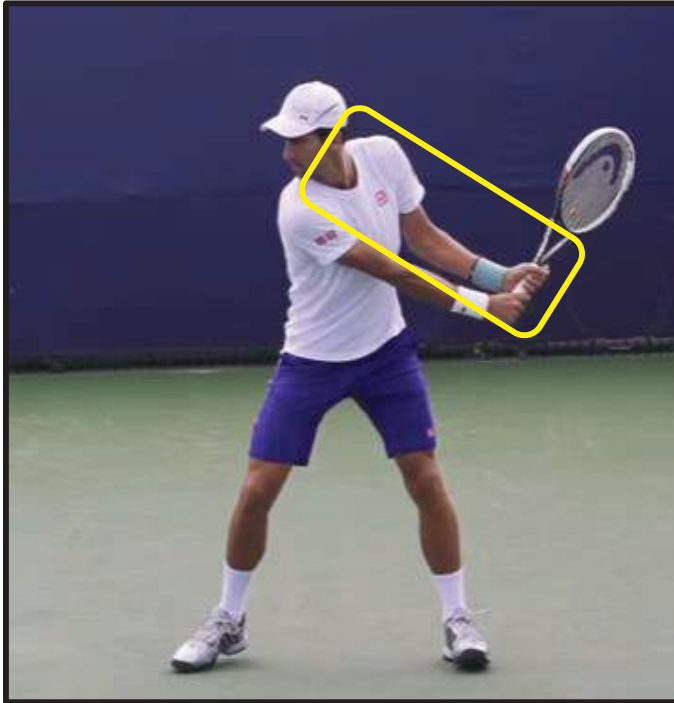


Déviation ulnaire

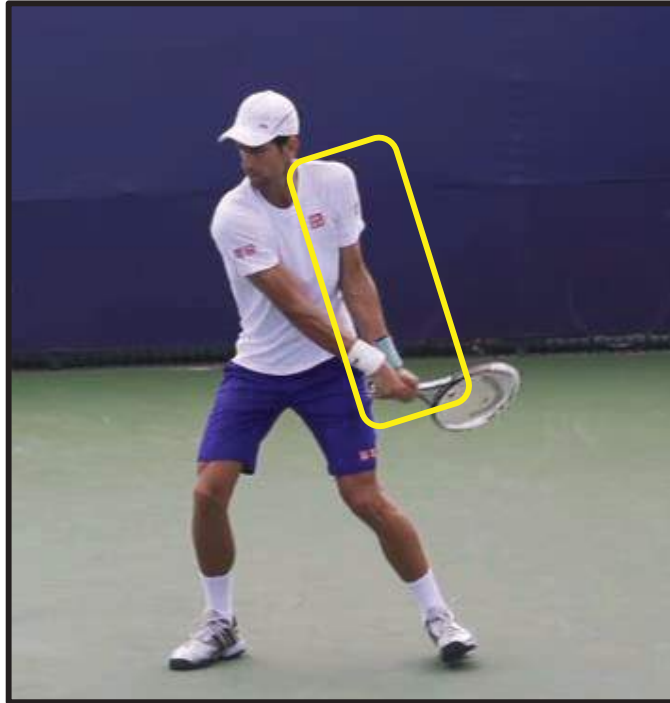


Comment est produite la vitesse de raquette ?

2 + Produit de 7 rotations angulaires du membre supérieur non dominant (RV2)



Phase de préparation



Phase d'accélération

Épaule : Rotation externe / Flexion / Abduction

Coude : Flexion / Supination

Poignet : Extension / Déviation ulnaire

→ Rotation interne / Extension / Adduction

→ Extension / Pronation

→ Flexion / Déviation radiale

Variations techniques du RV2 – 3 types de préparation

Amplitude de la
boucle



1

Degré de flexion
du coude
dominant



2

Orientation de la
tête de raquette
en fin de
préparation



3

Influence du type de préparation en RV2 sur l'accélération

1



2



3



- Extension du coude gauche plus importante de 1 vers 3
- Plus d'indépendance de mouvement des bras à partir de l'épaule de 1 vers 3 (dissociation)
- Swing plus court de 1 vers 3 avec diminution du temps requis pour déplacer la raquette
- Plan de frappe plus avancé de 1 vers 3
- Vitesse de raquette verticale par la rotation interne de l'épaule pour 3 (position avancée)

Influence du type de préparation en RV2 sur l'accélération

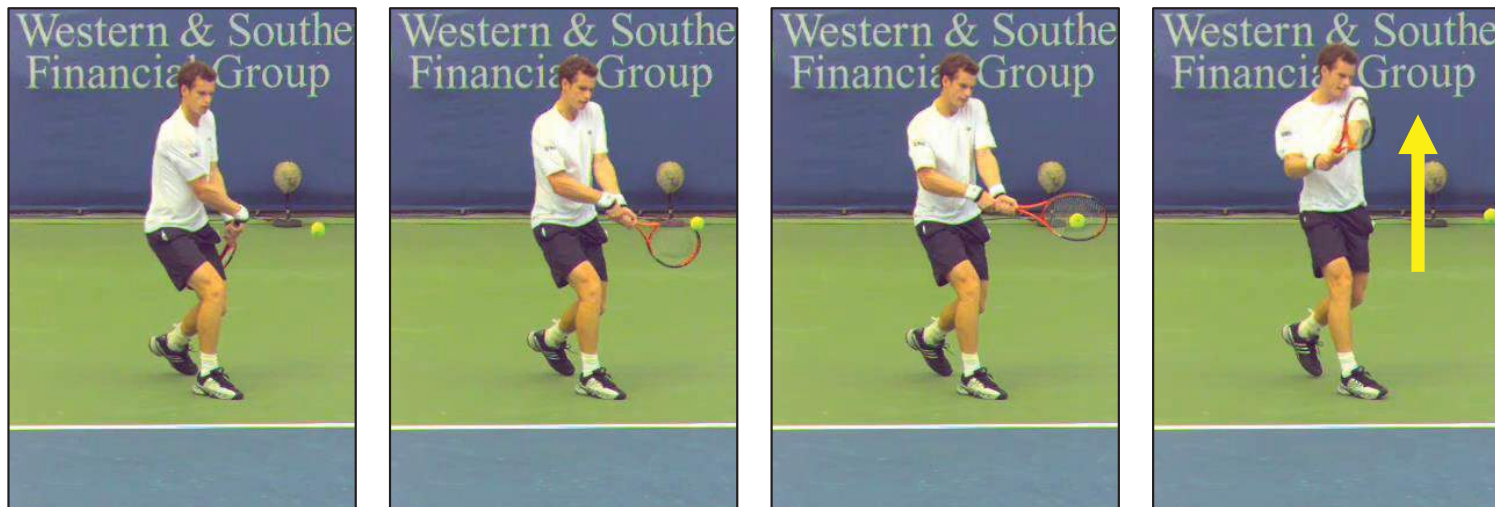


Optimisation neuromusculaire dans l'accélération avec le type 3

1 - Swing initial linéaire jusqu'au point de transition – Couple tirage / poussée sur le manche



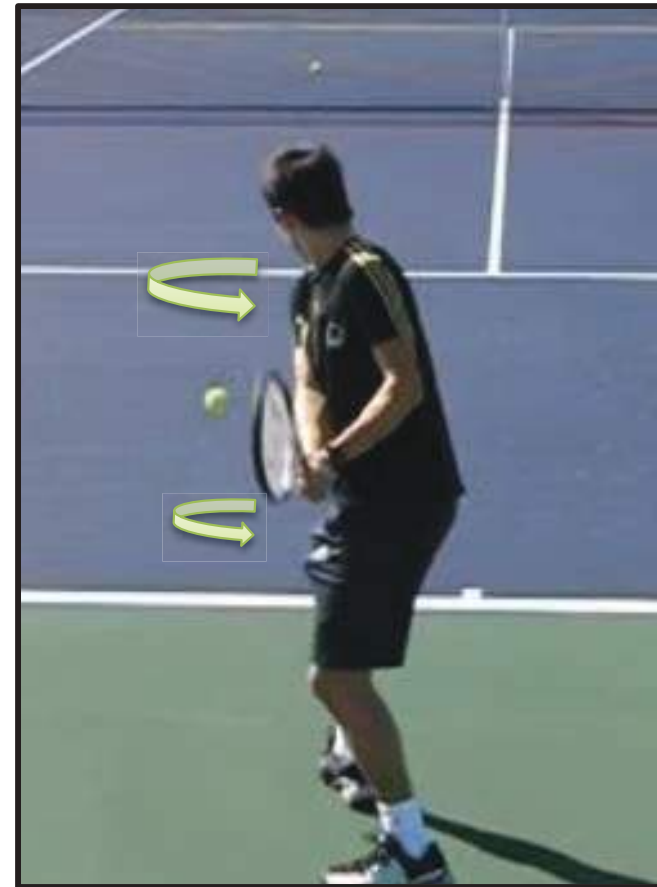
2 - Rotation de la tête de raquette pour le contact – Couplage RExt/Rint de l'épaule (Vit Vert)



Phase de préparation

Alignement des épaules et des hanches

- + de rotation des épaules et des hanches en RV1 en fin de préparation par rapport à RV2
- + de rotation des épaules que des hanches pour RV1 et RV2 (angle de séparation)



Phase de préparation

Alignement des épaules et des hanches

Table 1. Mean ($\pm$ Standard deviation) for hips and shoulder angle values during one-(1BH) and two-handed (2BH) backhand strokes at the completion of the backswing (preparation phase).

Authors	sample	Stroke direction and type	Shoulders rotation (°)		Hips rotation (°)	
			1 BH	2 BH	1 BH	2 BH
Reid & Elliott (2002)	18 male collegiate players	CC On-C	117.2 (7.0)	79.5 (11.5)	90.1 (15.8)	58.0 (8.8)
		DL On-C	120.9 (6.8)	87.2 (9.5)	88.5 (9.4)	68.8 (10.8)
Elliott et al. (1989)	7 male state ranked players and 1 female internally ranked player	CC topspin On-C	123.0		NR	
		DL topspin On-C	129.1		NR	
Elliot & Christmas (1995)	13 male high performance players	DL backspin On-C	≈ 130		NR	
Akutagawa & Kojima (2005)	14 male collegiate players	DL (laboratory condition)	NR		111.6 (9.3)	117.7 (9.3)

CC = cross-court; DL= down the line; NR = not reported; On-C = On-court.

- Attention aux comparaisons entre études car protocoles différents
- Le degré de rotation des épaules et des hanches en fin de préparation est affecté par plusieurs facteurs comme la direction du coup, la hauteur d'impact, la vitesse de balle post impact et le sexe.

Facteurs augmentant le risque de blessure

- RV1 frappés avec une préparation écourtée ont un temps de contact significativement plus court et une force résultante d'impact plus importante que ceux utilisant une préparation plus grande quelque soit le niveau de jeu (Wu et al., 2001)
- Transfert correct de la quantité de mouvement des segments proximaux (tronc) aux segments distaux (main) devrait être accentué, pour des perspectives à la fois de performance et de prévention de la blessure.
- **Direction du pied avant** par rapport au filet lors d'une simulation d'un RV2 avec un appui fermé influence le risque d'entorse externe de la cheville et augmente le stress sur le genou (Iwamoto et al., 2013)
- Placement du pied avant à environ 45° aide à faciliter la rotation du corps et diminue le stress sur la hanche, le genou, et la cheville de la jambe avant (Ellenbecker, 2006)
- Charges imposées sur les articulations vertébrales plus importantes en RV2 qu'en RV1 (Kawasaki et al., 2005)

Phase d'accélération: Caractéristiques cinématiques



Phase d'accélération

Déplacement angulaire

Table 2. Mean ($\pm$ Standard deviation) for hips and shoulder angular rotation values during one-(1BH) and two-handed (2BH) backhand strokes from the initiation of forward swing to ball contact (acceleration phase).

Authors	Sample	Stroke direction	Shoulders rotation (°)		Hips rotation (°)	
			1 BH	2 BH	1 BH	2 BH
Stepien et al. (2011)	9 male experienced coaches	DL	30.1 (10.6)	71.1 (13.8)##	19.0 (6.9)	47.4 (10.3)##
Akutagawa & Kojima (2005)	14 male Colleg Players	DL	NR		31.4 (8.3)	54.4 (9.0)#
Fanchiang et al. (2013)	5 male Colleg Players	DL	51.0 (16.0)	85.0 (12.0)#	26.0 (22.0)	59.0 (12.0)#
Fanchiang et al. (2013)	5 female Colleg Players	DL	59.0 (27.0)	85.0 (13.0)#	33.0 (24.0)	43.0 (14.0)#
Reid & Elliott (2002)	18 male Colleg Players	CC	$\approx 51.4^*$	$\approx 65.3^*$	$\approx 35.9^*$	$\approx 36.1^*$
		DL	$\approx 50.3^*$	$\approx 64^*$	$\approx 30.1^*$	$\approx 36.6^*$

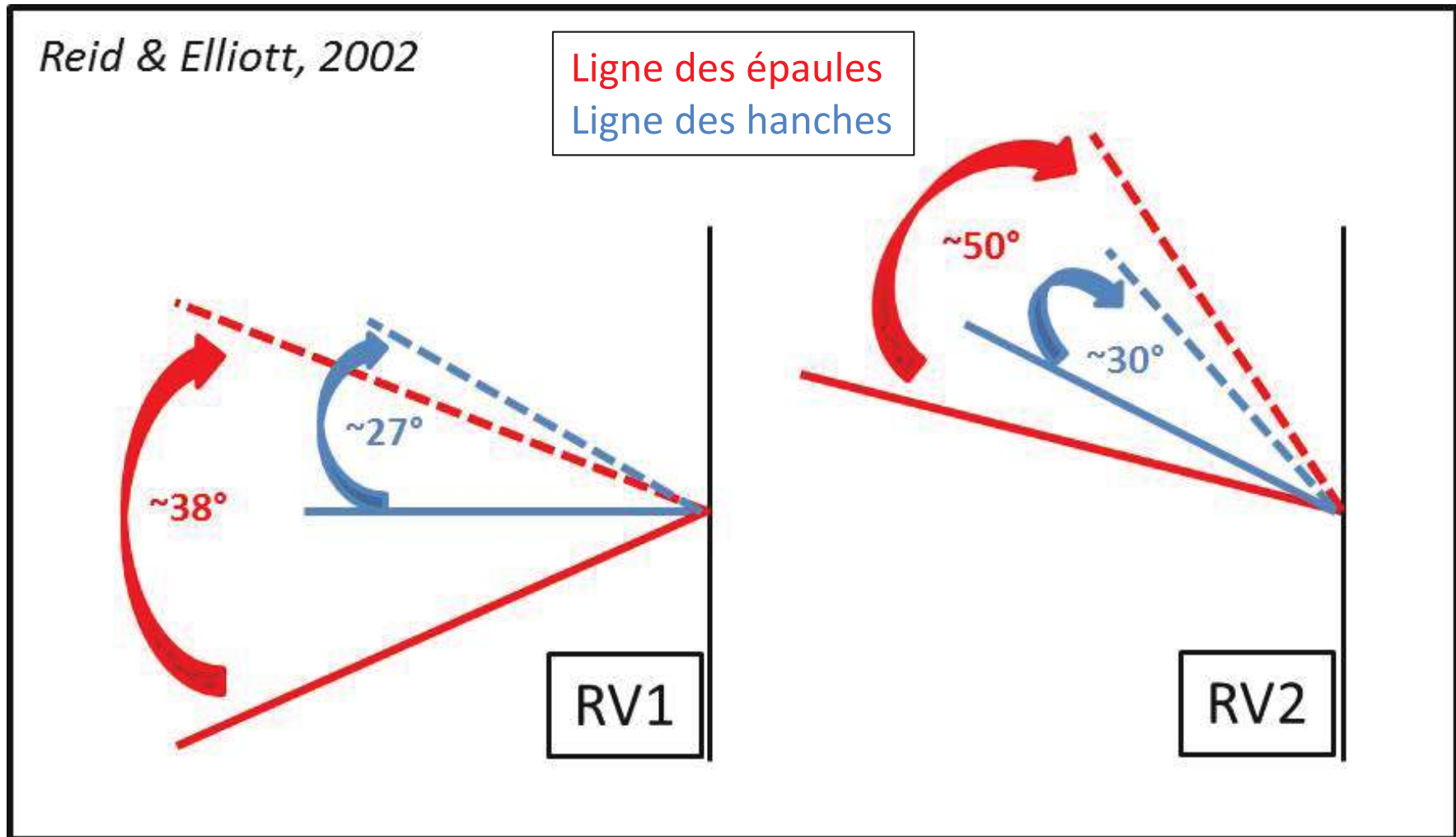
Colleg = collegiate; CC = cross-court; DL= down the line (laboratory condition); NR=not reported. * = values from average differences between data noted at the end of the backswing and at impact.

- Différences significatives dans les cinématiques angulaires entre RV1 et RV2
- Angles de rotation des épaules et des hanches relativement plus prononcés en RV2

Stepien et al. (2011) :

Angle de séparation positif à l'impact (alignement épaules – alignement hanches) pour le RV1 et un angle de séparation négatif pour le RV2 ($+9.2 \pm 7.2^\circ$ vs. $-6.4 \pm 4.3^\circ$, respectivement).

Phase d'accélération



- La ligne des épaules est plus tournée vers l'arrière que les hanches à l'impact en RV1
- La ligne des épaules est plus face au filet que les hanches à l'impact en RV2

Influence du type de RV sur les rotations

(Fanchiang et al, 2013)

- Rotation des hanches plus importante en RV2 par rapport à RV1
- Vitesse angulaire moyenne du pelvis lors de la phase d'accélération dans le RV2 significativement plus grande (environ x2) que lors du RV1 (Akutagawa et al, 2005)
- 12% de rotation en plus des épaules en RV2 par rapport à RV1 (implications sur les contraintes du bas du dos)
- Rotation du tronc plus importante en RV2 par rapport à RV1
- Angle de rotation axiale significativement plus petit des épaules par rapport au pelvis et du pelvis par rapport aux pieds pendant la phase d'accélération en RV1 (Kawasaki et al, 2005)

Phase d'accélération : comparatif RV1 / RV2

- Différentes stratégies pour développer une vitesse de raquette horizontale à l'impact pour RV1 et RV2

Des vitesses similaires de raquette à l'impact sont atteintes soit :

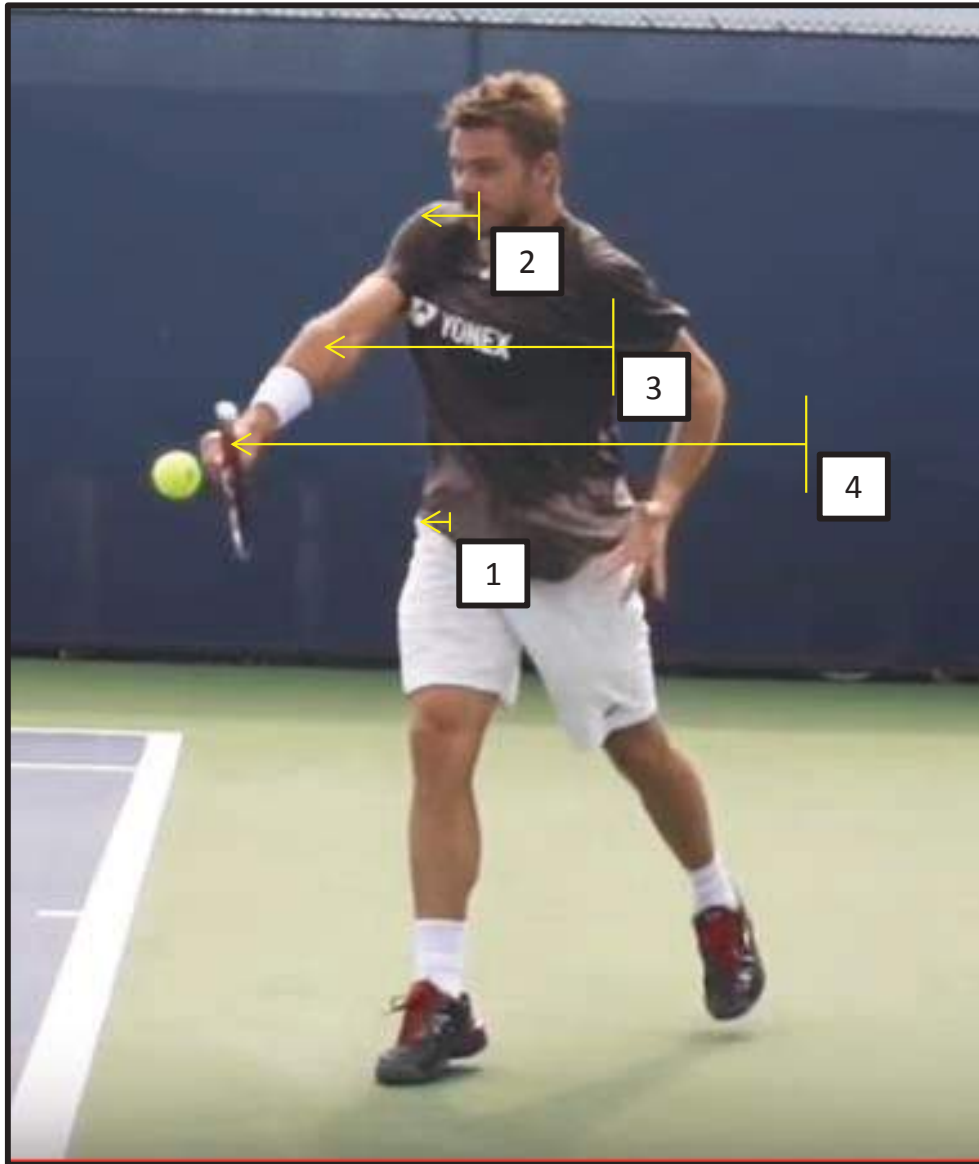
- en augmentant le rayon de rotation du swing de raquette en RV1
- En augmentant les vitesses de rotation grâce à un plus petit rayon de rotation en RV2

Implications pratiques :

- RV2 fait appel davantage à la rotation du tronc
- RV1 fait appel davantage aux rotations articulaires du membre supérieur dominant

Valeurs et timing des vitesses maximales linéaires en RV1 *(Stepien et al, 2011)*

- Séquence proximo-distale dans les timings et les valeurs des vitesses linéaires maximales



Début de l'accélération = 0%

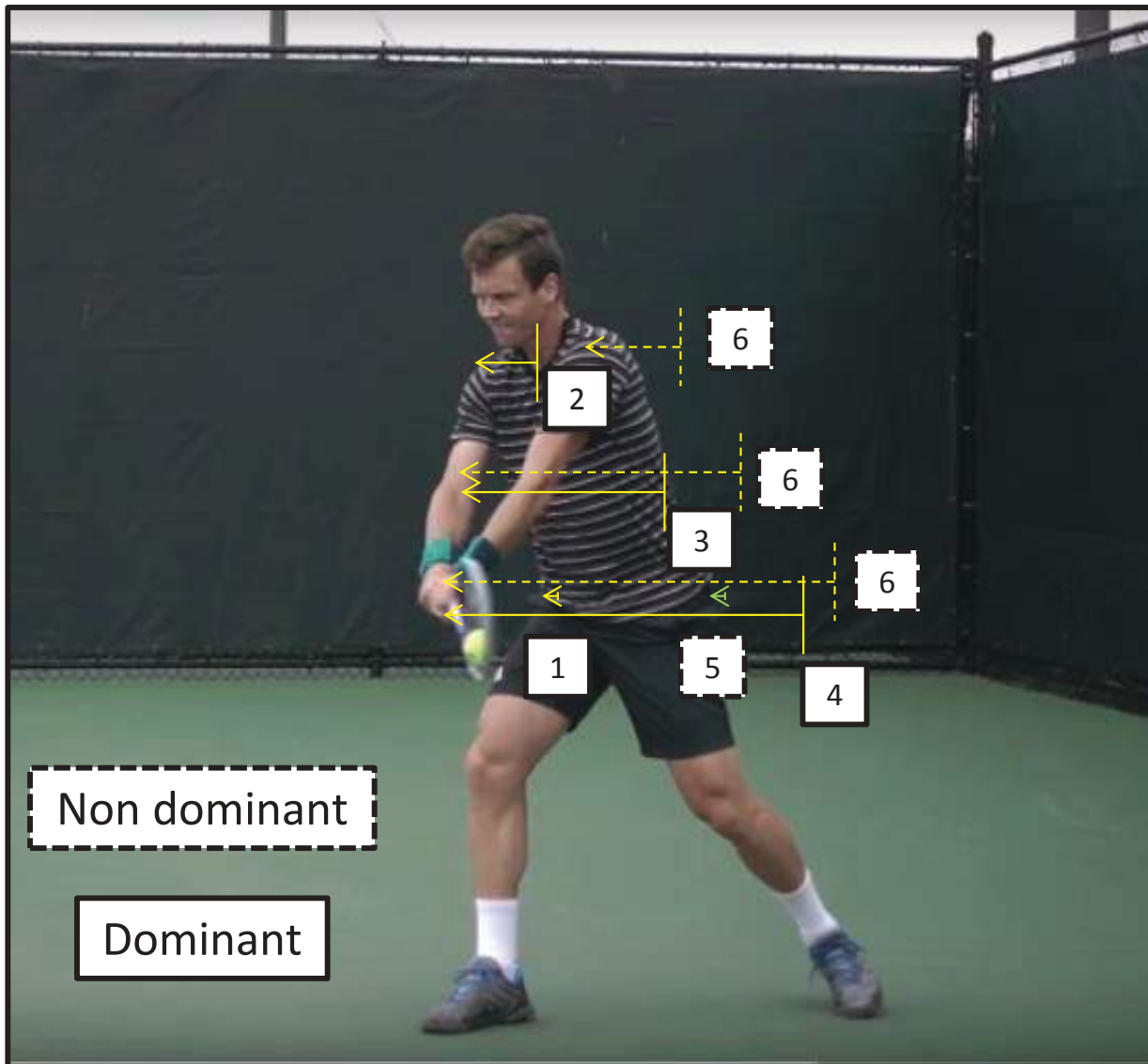


Impact = 100%

	Timing (%)	Vitesse (m/s)
Hanche	8	0,45
Epaule	50	0,90
Coude	70	3,77
poignet	82	7,52

Valeurs et timing des vitesses maximales linéaires en RV2 *(Stepien et al, 2011)*

- Séquence proximo-distale dans les timings et les valeurs des vitesses linéaires maximales
- Le côté non dominant se déplace plus vite et atteint ses vitesses maximales plus tard



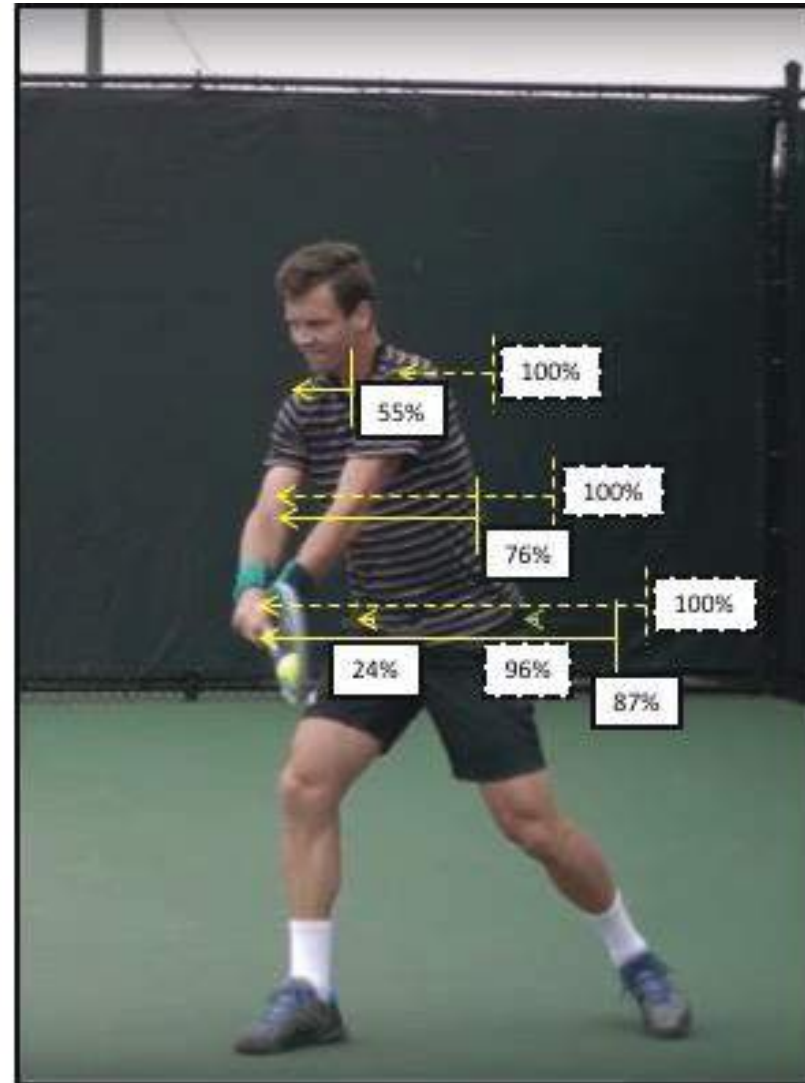
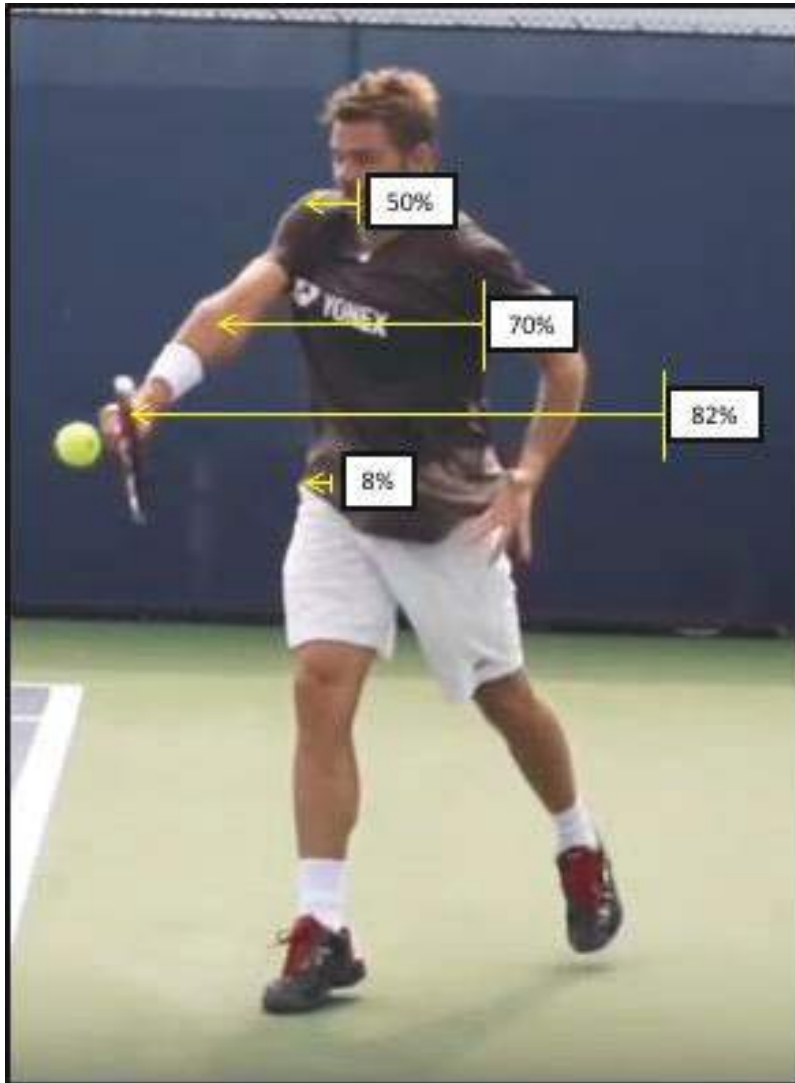
Timing (%)		
	Dominant	Non dominant
Hanche	24	96
Epaule	55	100
Coude	76	100
poignet	87	100

Vitesse maximale (m/s)		
	Dominant	Non dominant
Hanche	0,37	0,67
Epaule	1,08	1,41
Coude	3,30	4,86
poignet	6,31	6,85

Valeurs et timing des vitesses maximales linéaires en RV1 et RV2

(Stepien et al, 2011)

- Timing relatif survient plus tôt en RV1 qu'en RV2



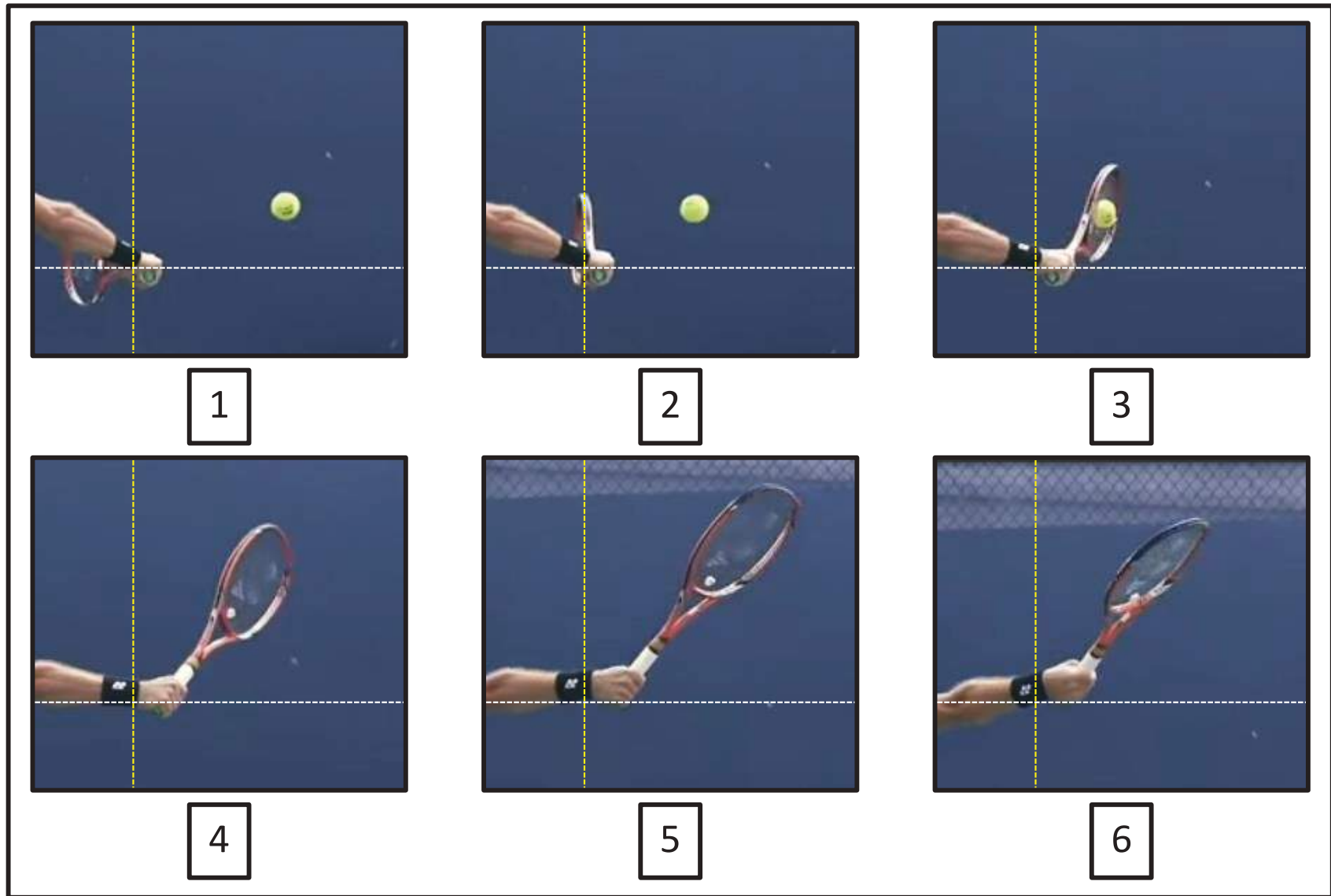
Considérations tactiques (anticipation adverse)

- Accélérations horizontales maximales de la tête de raquette pre-impact arrivent significativement plus tôt en RV1 comparé à RV2 (Reid & Elliott, 2002)
- Temps moyens de swing plus courts en RV2 comparé à RV1 (Akutagawa & Kojima, 2005)
- D'un point de vue tactique, la phase d'accélération plus courte en RV2 et le retard de l'accélération horizontale pourrait fournir aux adversaires moins de temps pour détecter n'importe quel changement cinématique associé avec la direction souhaitée et la trajectoire du coup (Reid & Elliott, 2002).

Implications pour la blessure

- RV2 fait appel plus à la rotation du tronc alors que RV1 fait la même chose avec les rotations articulaires du membre supérieur du bras dominant, ce qui conduit à des profils de blessures différents
- Des mouvements incorrects en RV1 comptent pour environ 90% des blessures du coude en tennis (Ellenbecker, 1995; Hang & Peng 1984; Renstrom, 2002).
- Une plus grande incidence de tennis elbow a été observée quand le RV1 est exécuté avec un **poignet fléchi au lieu d'un poignet réalisant une extension à l'impact** pour contrer la force appliquée par la balle au moment du contact balle/raquette (Blackwell & Cole, 1994).
- Mécaniques sous optimales incluant “un tirage du coude”, poignet en flexion à l'impact et un tamis ouvert à l'impact, aussi bien que le contact dans la moitié basse du tamis

Implications pour la blessure : RV1



Supination de l'avant-bras et extension du poignet

Bras non dominant RV2 = bras dominant CD

Stepien et al. (2011) :

Le côté dominant jouerait un rôle de stabilisation du côté non dominant pendant le RV2

Huang et al. (2005) :

Pendant la phase d'accélération, des ratios électromyographiques fléchisseur/extenseur du coude plus importants ont été observés pour le bras non dominant en RV2, similaires à ceux observés dans le bras dominant de joueurs en CD.

Eng and Hagler (2014) :

Joueurs et joueuses classés dans le top 100 jouant en RV2 adoptent une prise de CD eastern avec leur main non dominante (Bras NDRV2 = bras DCD).

Lift vs shop en RV1

Pour des conditions de contact balle/raquette similaires (King et al., 2011) :

- Relations angle/temps comparables au niveau du poignet et du coude
- Différences cinématiques majeures au niveau de l'épaule



- Actions différentes au niveau de l'épaule mais vitesses de raquette similaires sont produites pour RV1 lifté et RV1 coupé (Elliott et al., 1989)

Lift en RV2 vs shop en RV1

- Joueurs utilisant un RV2 devraient apprendre le RV1 coupé tôt dans la formation technique.
- Utilisation d'une prise continentale pour la main dominante car elle fournit plus de flexibilité pour une variété de coups, spécialement le RV1 coupé.

